

Visual Analytics y modelos analíticos

Miguel Ángel Aparicio

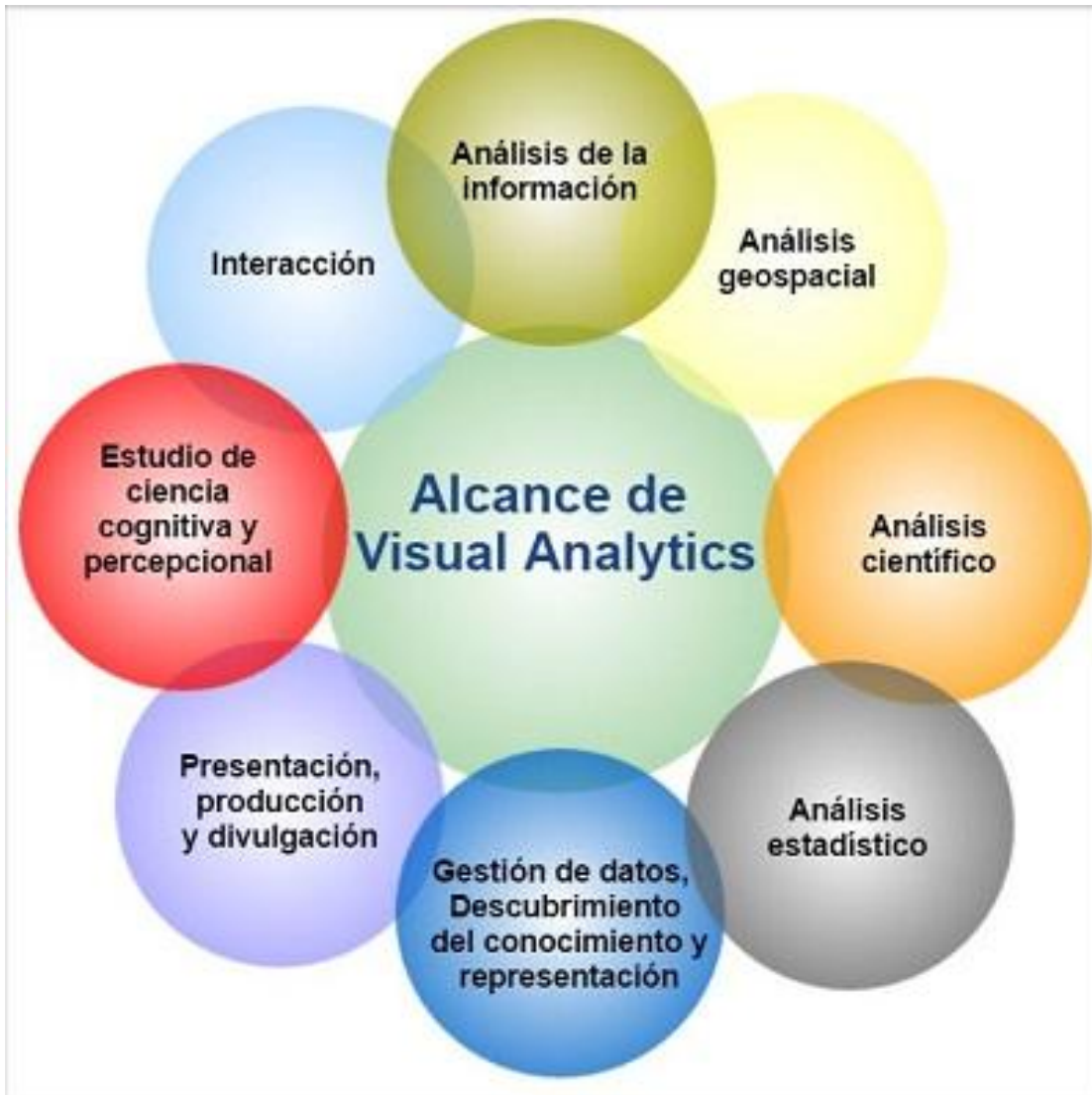
Visual Analytics

Concepto muy ligado siempre al mundo BI y Big Data

Visual Analytics es la ciencia del análisis racional soportado por un interface visual e interactivo.

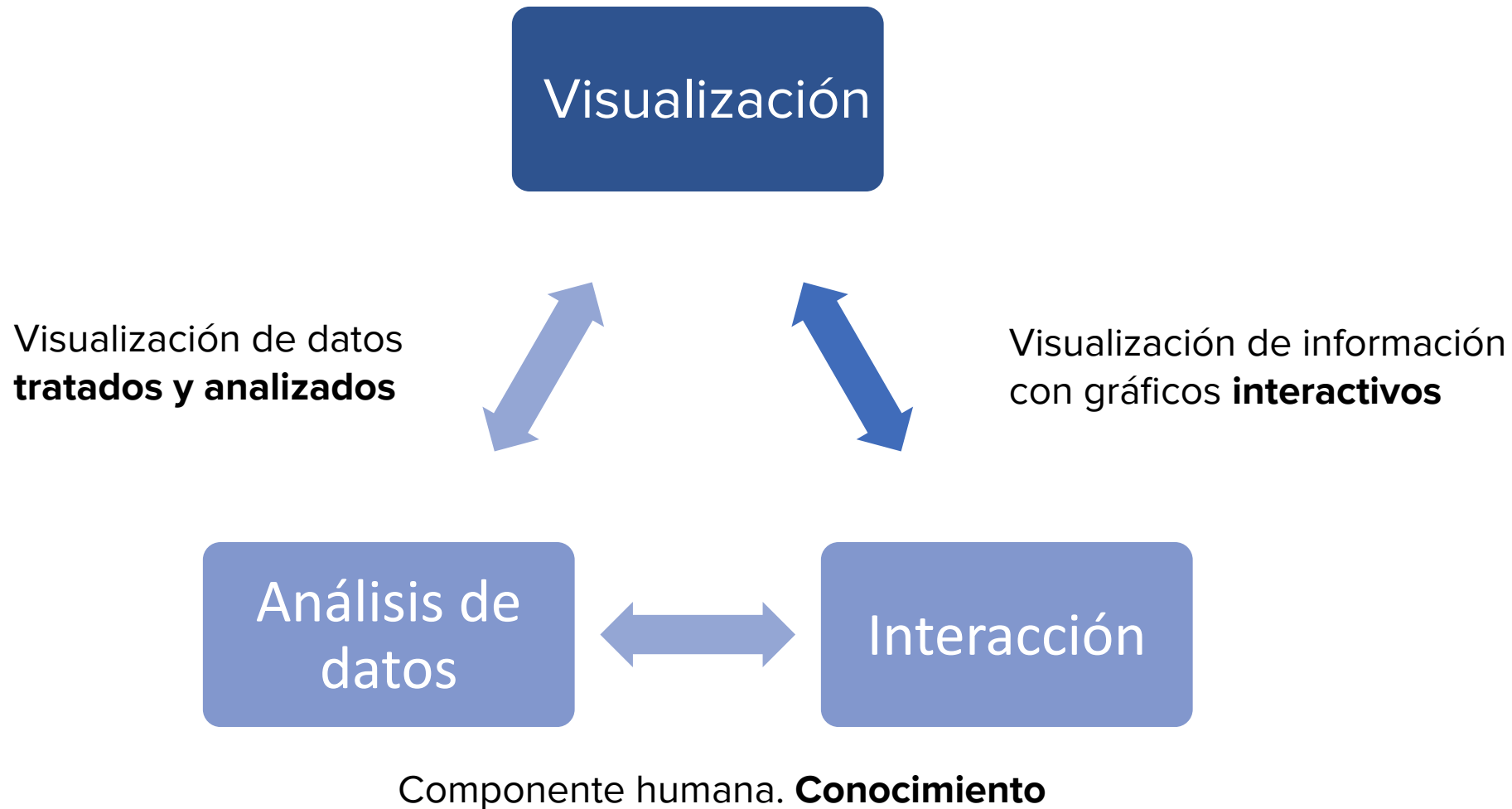
Thomas, J., Cook, K.: Illuminating the Path: Research and Development Agenda for Visual Analytics. IEEE-Press (2005)

Visual Analytics



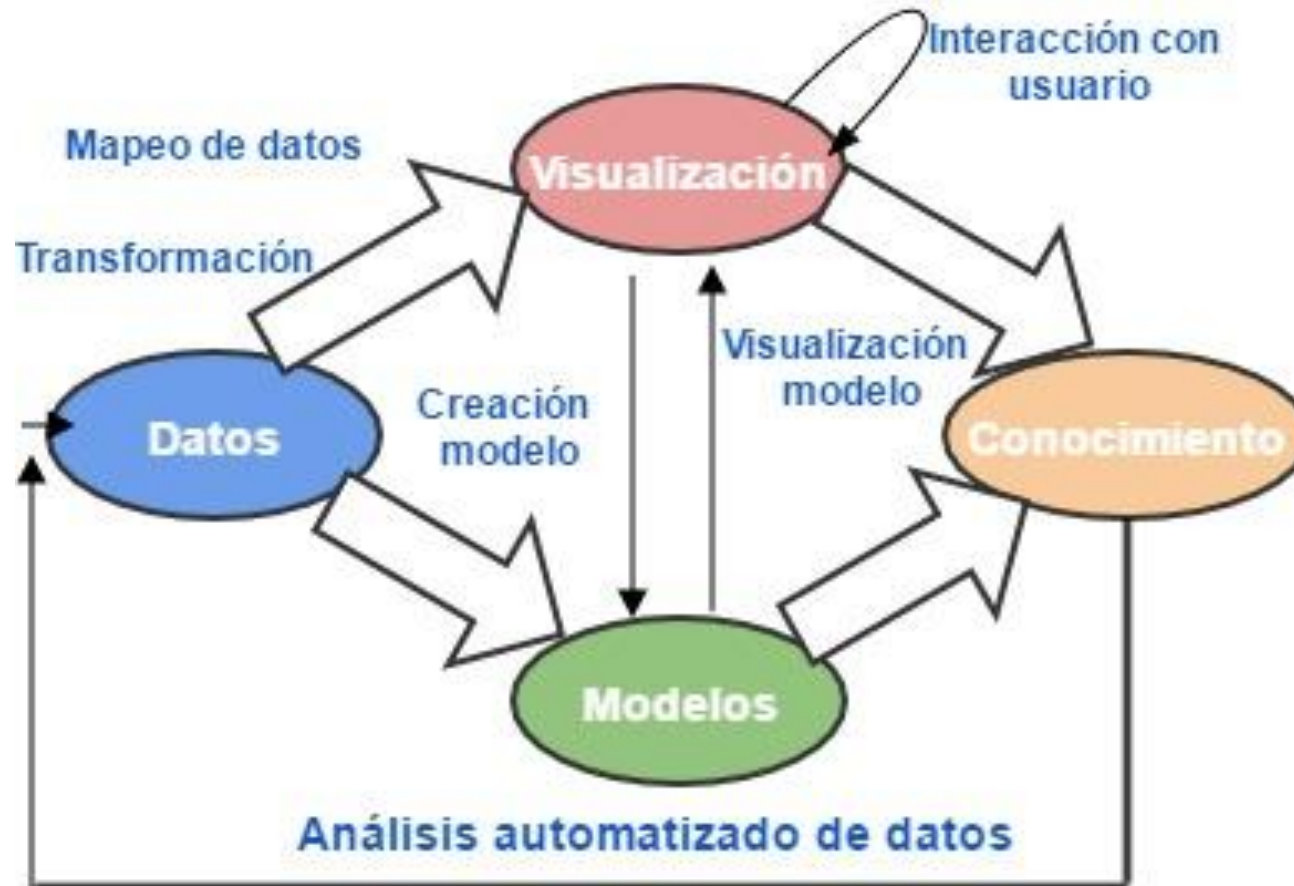
El uso de técnicas de **Visual Analytics** permite la toma de decisiones combinando la flexibilidad humana, creatividad y su expertise o conocimiento previo con la enorme capacidad de almacenamiento y proceso de los ordenadores para encontrar soluciones a los problemas más complejos. Por tanto, utilizando avanzados sistemas visuales de la información, las personas pueden interactuar con ella para tomar decisiones mejor informadas.

Visual Analytics



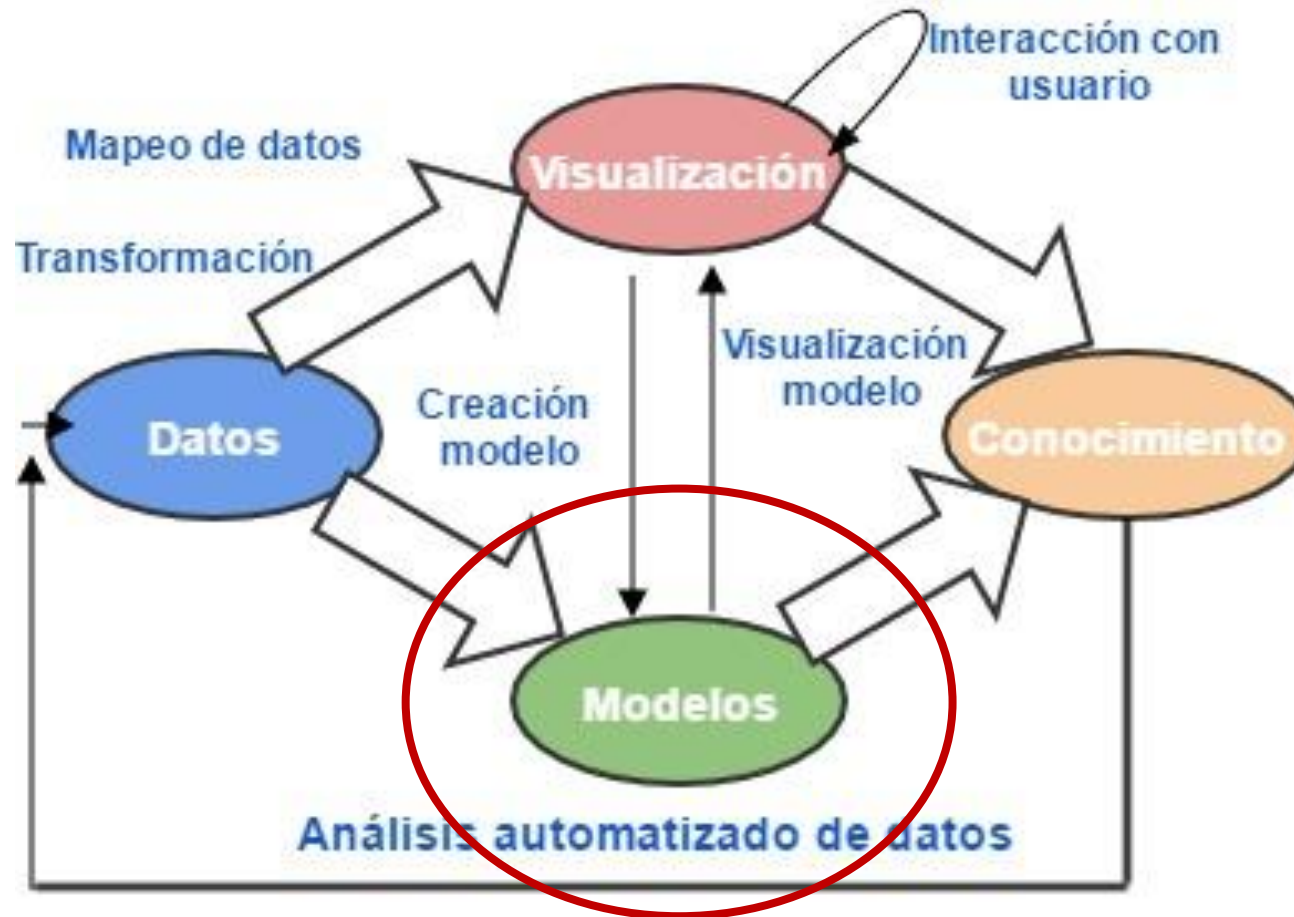
Modelos analíticos

El proceso



Modelos analíticos

El proceso

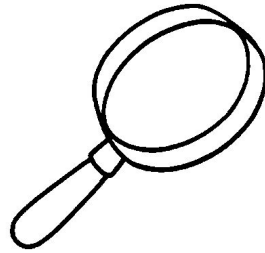


Modelos analíticos

Minería de datos

Rama más ligada a la **estadística** y la **matemática** que a la informática.

Con la inteligencia de negocio, somos capaces de ver el estado general y en detalle de cualquier parte de nuestro negocio.



Con la minería de datos, somos capaces de **predecir** tendencias futuras del negocio. Se puede deducir valor oculto y predecible en los datos. ¿Cómo?
Utilizando funciones estadísticas.

Modelos analíticos

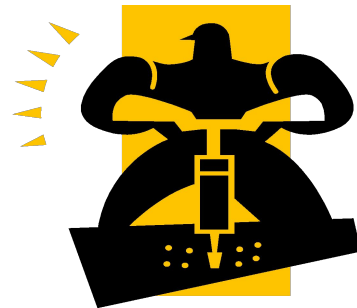
Minería de datos. Vertientes o ramas

- **Estadística clásica:** Principalmente para uso **predictivo** (MDP)

Ejemplos: Árboles de decisión, Análisis de Regresión, desviación estándar, varianza, etc.

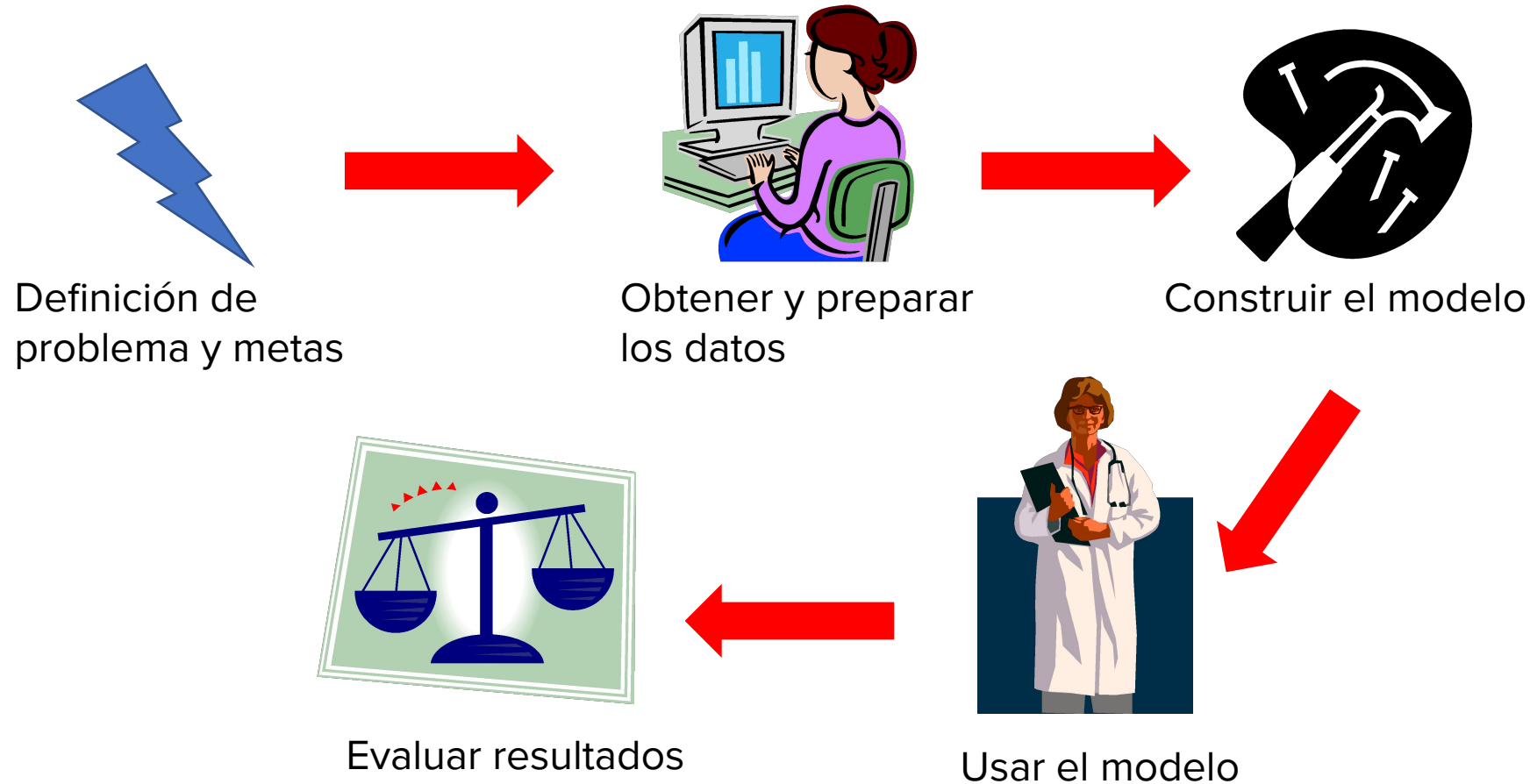
- **Minería de datos:** Basados en Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, se usan principalmente para **descubrir** conocimiento (MDDC).

Ejemplos: Redes neuronales, Agrupamiento k-means, etc.



Modelos analíticos

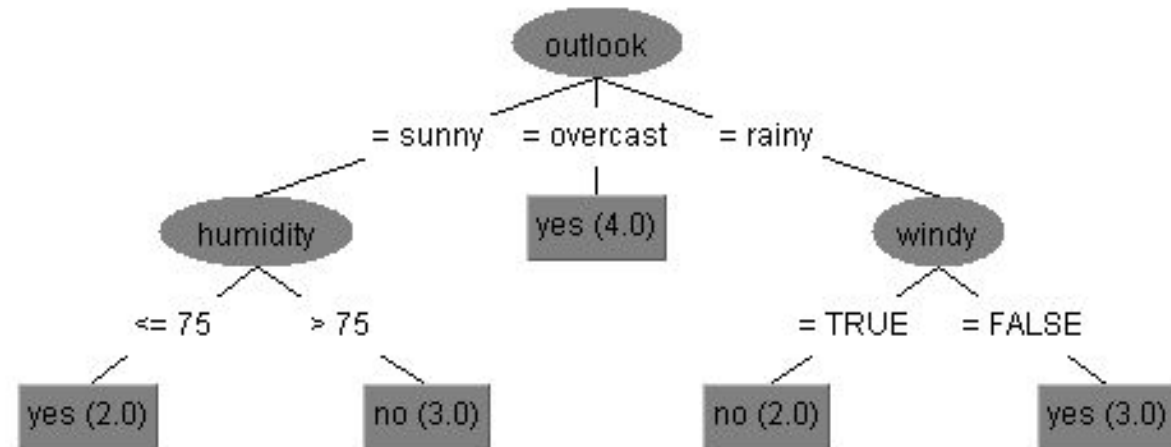
Minería de datos. Fases



Modelos analíticos

No.	outlook Nominal	temperature Numeric	humidity Numeric	windy Nominal	play Nominal
1	sunny	85.0	85.0	FALSE	no
2	sunny	80.0	90.0	TRUE	no
3	overcast	83.0	86.0	FALSE	yes
4	rainy	70.0	96.0	FALSE	yes
5	rainy	68.0	80.0	FALSE	yes
6	rainy	65.0	70.0	TRUE	no
7	overcast	64.0	65.0	TRUE	yes
8	sunny	72.0	95.0	FALSE	no
9	sunny	69.0	70.0	FALSE	yes
10	rainy	75.0	80.0	FALSE	yes
11	sunny	75.0	70.0	TRUE	yes
12	overcast	72.0	90.0	TRUE	yes
13	overcast	81.0	75.0	FALSE	yes
14	rainy	71.0	91.0	TRUE	no

Árboles de decisión

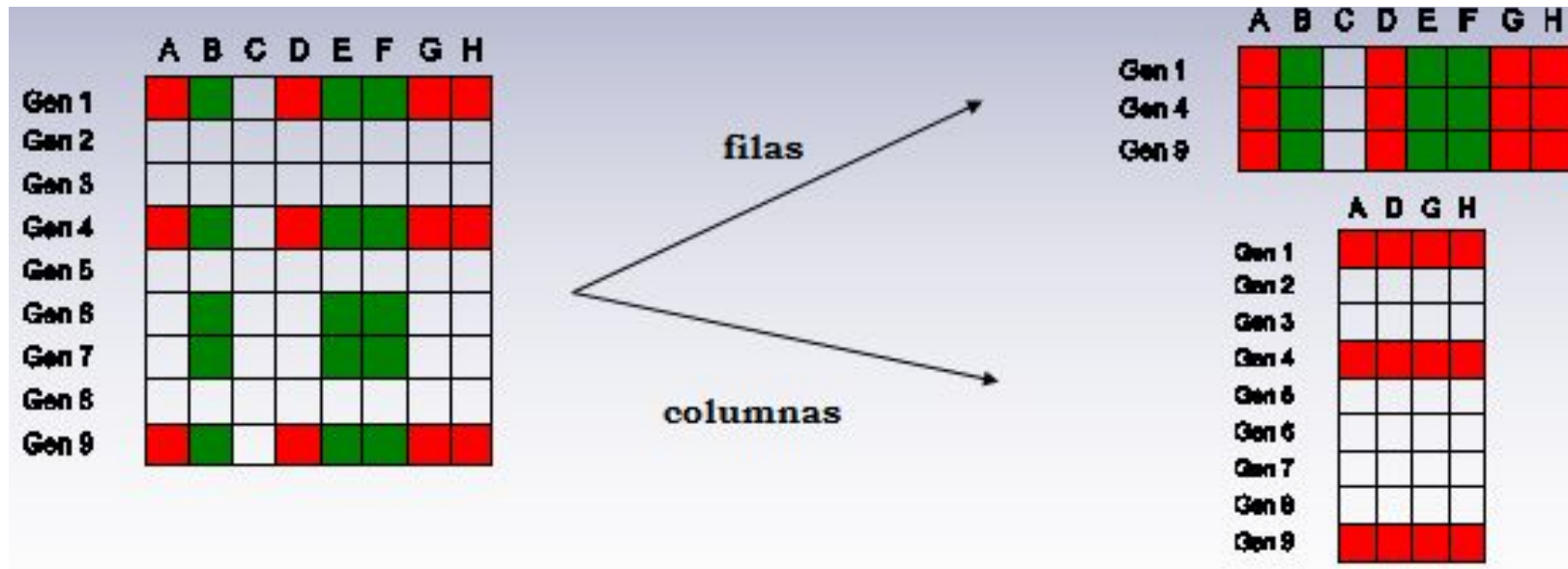


Modelos analíticos

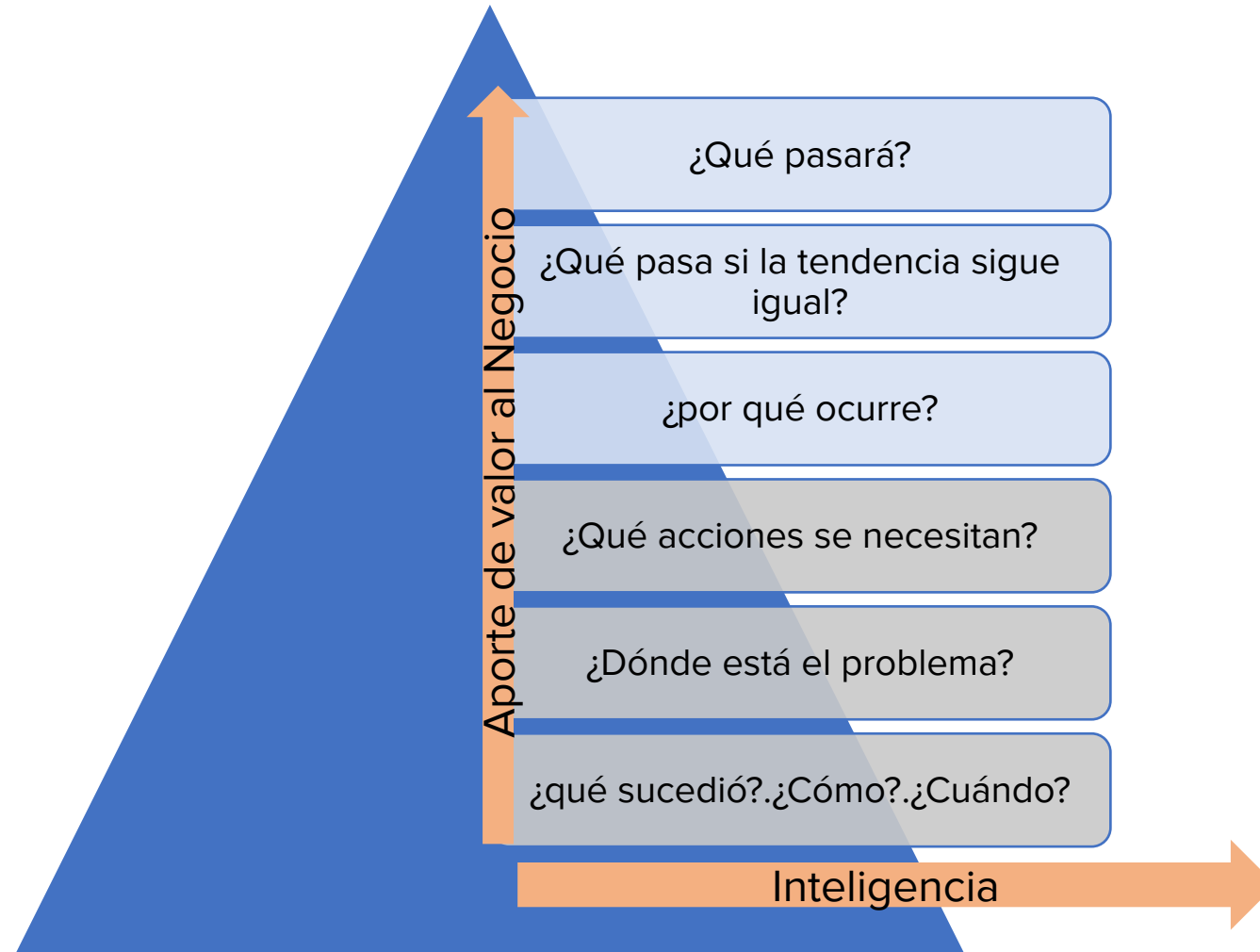
Clústering

Objetivo: Crear un conjunto de elementos los cuales tengan alguna característica común. **Descubrir patrones**

Ejemplo: Segmentación de clientes



Modelos analíticos



¡Gracias!